

DESCRIÇÃO

- Aglomerado constituído de agregados, aglomerante e água.
 - agregados: areia e pedra britada;
 - aglomerante: cimento Portland comum.

APLICAÇÃO

- Nos trabalhos de infra-estrutura, superestrutura e muros de arrimo.

EXECUÇÃO

- Deve satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição.
- Deve obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR-7212.
- Para a solicitação do concreto dosado, deve-se ter em mãos os seguintes dados:
 - Indicações precisas da localização da obra;
 - O volume calculado medindo-se as formas;
 - A resistência característica do concreto à compressão (f_{ck});
 - O tamanho do agregado graúdo;
 - O abatimento ("slump test") adequado ao tipo de peça a ser concretada.
- Verificar se a obra dispõe de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte estão em bom estado, se a equipe operacional está dimensionada para o volante, bem como o prazo de concretagem previsto.
- As regras para a reposição de água perdida por evaporação são especificadas pela NBR-7212. De forma geral, a adição de água permitida não deve ultrapassar a medida do abatimento solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.
- Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalização, são adicionados de forma a assegurar a sua distribuição uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio máximo de dosagem não superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.
- Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhão betoneira até o ponto de descarga do concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.
- O "slump test" deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar 0,5m³ de concreto do caminhão e em volume aproximado de 30 litros.
- Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento ("slump test"), deve-se coletar uma amostra para o ensaio de resistência.
- A retirada de amostras deve seguir as especificações das Normas Brasileiras. A amostra deve ser colhida no terço médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume necessário e nunca menor que 30 litros.
- O transporte do concreto até o ponto de lançamento pode ser feito por meio convencional (carrinhos de mão, giricas, guas etc.) ou através de bombas (tubulação metálica).
- Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia autorização e verificação por parte da Fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessário também o exame da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras, que ficarão embutidas na massa de concreto.
- Conferir as medidas e posição das formas, verificando se as suas dimensões estão dentro das tolerâncias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.
- Quando necessitar desmoldante, a aplicação deve ser feita antes da colocação da armadura.

- Não lançar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogá-lo a grande distância com pá, para evitar a separação da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.
- Preencher as formas em camadas de, no máximo, 50cm para obter um adensamento adequado.
- Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a torná-lo o mais compacto possível. O método mais utilizado é por meio de vibradores de imersão.
- Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5cm da camada inferior.
- Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderência com o concreto a ser lançado.
- Para a cura, molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante os primeiros 7 dias.
- As formas e os escoramentos só podem ser retirados quando o concreto resistir com segurança e quando não sofrerem deformações o seu peso próprio e as cargas atuantes.
- De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das formas são os seguintes:
 - Faces laterais da forma: 3 dias;
 - Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias;
 - Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;
 - Peças em balanço: 28 dias.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha S4.01 Armadura
- Ficha S4.05 Forma e cimbramento de madeira

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, o controle da resistência do concreto à compressão deve seguir o controle estatístico por amostragem parcial, de acordo com o item 5.8 da NBR 12655:1992.
- A Fiscalização deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para verificação de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto.
- O resultado final do concreto aparente deve apresentar uniformidade na coloração, textura homogênea e superfície sem ondulações, orifícios, pedras ou ferros visíveis.

SERVIÇOS

- | | |
|-----------|--|
| 02.05 | CONCRETO |
| 02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO, FCK = 20MPa |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO, FCK = 25MPa |
| 02.05.019 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO, FCK = 30MPa |
| 02.05.024 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO, FCK = 20MPa |
| 02.05.028 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO, FCK = 25MPa |
| 02.05.029 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO, FCK = 30MPa |
| 03.03 | CONCRETO |
| 03.03.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO, FCK = 20MPa |
| 03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO, FCK = 25MPa |
| 03.03.020 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO, FCK = 30MPa |
| 03.03.024 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO, FCK = 20MPa |

Serviços

Etapa

Estrutura de concreto

S4.03

Concreto dosado em central

Revisão 1
Data 29/09/00

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S4.03

Concreto
dosado
em central

Revisão 1
Data 29/09/00

Página
2/2


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

03.03.026	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANADO, FCK = 25MPa
03.03.030	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANADO, FCK = 30MPa
16.14	MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO
16.14.034	CONCRETO DOSADO E LANADO, FCK = 20MPa
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANADO, FCK = 25MPa
16.14.039	CONCRETO DOSADO E LANADO, FCK = 30MPa
16.14.044	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANADO, FCK = 20MPa
16.14.048	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANADO, FCK = 25MPa
16.14.049	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANADO, FCK = 30MPa

SERVIOS INCLUIDOS NOS PREOS

02.05.014	02.05.018	02.05.019	02.05.024
02.05.028	02.05.029	03.03.014	03.03.016
03.03.020	03.03.024	03.03.026	03.03.030
16.14.034	16.14.038	16.14.039	16.14.044
16.14.048	16.14.049		

- Fornecimento do concreto dosado, transporte, bombea-
mento (quando necessrio) lanamento, adensamento e
cura do concreto.

CRITRIOS DE MEDIO

02.05.014	02.05.018	02.05.019	02.05.024
02.05.028	02.05.029	03.03.014	03.03.016
03.03.020	03.03.024	03.03.026	03.03.030
16.14.034	16.14.038	16.14.039	16.14.044
16.14.048	16.14.049		

- m³ - pelos volumes calculados no projeto das formas. Os
volumes das interseces dos diversos elementos estru-
rais devem ser computados uma s vez. Considera-se con-
creto da infra-estrutura o utilizado at o respaldo superior da
viga baldrame.

NORMAS

- NBR 7212 - Execuo de concreto dosado em central -
Procedimento.
- NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto.
- NBR 5750 - Amostragem de concreto fresco produzido por
betoneiras estacionrias - Mtodo de ensaio.